

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC HUẾ
KHOA TOÁN



DỰ ÁN
CẤP SỐ CỘNG, CẤP SỐ NHÂN VÀ ỨNG DỤNG
TRONG TÀI CHÍNH

Giảng viên giảng dạy : Nguyễn Đăng Minh Phúc

Sinh viên thực hiện : Trần Ngọc Vân Nam

Mã sinh viên : 23S1010020

Huế, tháng 12 năm 2026

LỜI NÓI ĐẦU

Trong cuộc sống hàng ngày và trong nhiều lĩnh vực khoa học, chuỗi số đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Từ việc tính toán lãi suất ngân hàng, dự đoán tăng trưởng dân số, đến việc phân tích chuỗi tín hiệu trong kỹ thuật, tất cả đều liên quan đến các dạng chuỗi số đặc biệt. Trong đó, cấp số cộng và cấp số nhân là hai dạng chuỗi số cơ bản nhất, được nghiên cứu từ rất sớm và có ứng dụng rộng rãi trong thực tế.

Cấp số cộng là chuỗi số mà mỗi số hạng sau hơn số hạng đứng trước nó một khoảng không đổi, được gọi là công sai. Cấp số nhân là chuỗi số mà mỗi số hạng sau bằng số hạng đứng trước nhân với một hằng số khác không, được gọi là công bội. Hai khái niệm này không chỉ là nội dung quan trọng trong chương trình đại số trung học cơ sở và trung học phổ thông mà còn là nền tảng cho nhiều kiến thức cao cấp hơn trong toán học và các khoa học ứng dụng.

Trong lĩnh vực tài chính, cấp số cộng và cấp số nhân là công cụ không thể thiếu. Chúng giúp chúng ta tính toán lãi suất đơn, lãi suất kép, giá trị tương lai và giá trị hiện tại của các khoản tiền, dòng tiền đều trong các khoản vay hay đầu tư, phương pháp khấu hao tài sản, và nhiều bài toán tài chính khác. Việc hiểu rõ bản chất của hai dạng cấp số này giúp chúng ta ra quyết định tài chính thông minh hơn.

Với những lý do trên, bài tiểu luận tập trung nghiên cứu về cấp số cộng, cấp số nhân và các ứng dụng quan trọng của chúng trong lĩnh vực tài chính. Nội dung bài viết bao gồm: định nghĩa, các công thức cơ bản, tính chất của cấp số cộng và cấp số nhân; các dạng bài tập thường gặp; và đặc biệt là các ứng dụng thực tế trong tài chính như lãi suất đơn, lãi suất kép, dòng tiền đều, khấu hao tài sản. Bài tiểu luận hy vọng sẽ giúp người đọc hiểu rõ hơn về hai khái niệm toán học này và thấy được sự gần gũi, thiết thực của toán học trong cuộc sống.

Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU	1
1 CẤP SỐ CỘNG	4
1.1 Định nghĩa và ví dụ	4
1.2 Công thức số hạng tổng quát	5
1.3 Công thức tổng n số hạng đầu	5
1.4 Tính chất cơ bản của cấp số cộng	6
1.5 Các dạng bài tập thường gặp	7
1.5.1 Dạng 1: Xác định cấp số cộng	7
1.5.2 Dạng 2: Tìm số hạng	7
1.5.3 Dạng 3: Tính tổng	7
2 CẤP SỐ NHÂN	8
2.1 Định nghĩa và ví dụ	8
2.2 Công thức số hạng tổng quát	9
2.3 Công thức tổng n số hạng đầu	9
2.4 Tổng của cấp số nhân vô hạn	10
2.5 Tính chất cơ bản của cấp số nhân	11
2.6 Các dạng bài tập thường gặp	11
2.6.1 Dạng 1: Xác định cấp số nhân	11
2.6.2 Dạng 2: Tìm số hạng	11
2.6.3 Dạng 3: Tính tổng	12
3 ỨNG DỤNG TRONG TÀI CHÍNH	13
3.1 Lãi suất đơn và cấp số cộng	13
3.1.1 Khái niệm lãi suất đơn	13
3.1.2 Công thức lãi suất đơn	13
3.1.3 Mối liên hệ với cấp số cộng	13
3.2 Lãi suất kép và cấp số nhân	14
3.2.1 Khái niệm lãi suất kép	14
3.2.2 Công thức lãi suất kép	14
3.2.3 Mối liên hệ với cấp số nhân	15

3.3	Giá trị tương lai của một khoản tiền	16
3.4	Giá trị hiện tại của một khoản tiền	16
3.5	Dòng tiền đều (Annuity)	17
3.5.1	Khái niệm	17
3.5.2	Giá trị tương lai của dòng tiền đều	17
3.5.3	Chứng minh bằng cấp số nhân	17
3.5.4	Giá trị hiện tại của dòng tiền đều	17
3.6	Khấu hao tài sản	18
3.6.1	Khái niệm	18
3.6.2	Phương pháp khấu hao đường thẳng (liên quan cấp số cộng)	18
3.6.3	Phương pháp khấu hao số dư giảm dần (liên quan cấp số nhân) . .	18
3.7	Ví dụ thực tế	19
3.7.1	Ví dụ 1: Trả góp mua ô tô	19
3.7.2	Ví dụ 2: Quyết định đầu tư	19
KẾT LUẬN		21
TÀI LIỆU THAM KHẢO		22

Danh sách bảng

3.1	So sánh lãi suất đơn và lãi suất kép	15
3.2	So sánh hai phương pháp khấu hao	19

CHƯƠNG 1

CẤP SỐ CỘNG

1.1. Định nghĩa và ví dụ

Cấp số cộng (còn gọi là cấp số học) là một chuỗi số mà mỗi số hạng đứng sau (kể từ số hạng thứ hai) bằng số hạng đứng trước nó cộng với một hằng số. Hằng số đó được gọi là công sai và thường được ký hiệu là d .

Định nghĩa 1.1.1. Một chuỗi số (u_n) được gọi là **cấp số cộng** nếu tồn tại một hằng số d sao cho với mọi số nguyên dương n , ta có:

$$u_{n+1} = u_n + d$$

Trong đó:

- u_1 là số hạng đầu tiên của cấp số cộng
- d là công sai
- u_n là số hạng thứ n

Ví dụ 1.1.1. Chuỗi số $2, 5, 8, 11, 14, \dots$ là một cấp số cộng với:

- Số hạng đầu $u_1 = 2$
- Công sai $d = 3$

Thật vậy: $5 - 2 = 3, 8 - 5 = 3, 11 - 8 = 3, \dots$

Ví dụ 1.1.2. Chuỗi số $10, 7, 4, 1, -2, \dots$ là một cấp số cộng với:

- Số hạng đầu $u_1 = 10$
- Công sai $d = -3$

Ví dụ 1.1.3. Chuỗi số $5, 5, 5, 5, \dots$ là một cấp số cộng đặc biệt với:

- Số hạng đầu $u_1 = 5$
- Công sai $d = 0$

Đây là cấp số cộng mà mọi số hạng đều bằng nhau.

1.2. Công thức số hạng tổng quát

Từ định nghĩa cấp số cộng, ta có thể suy ra công thức tính số hạng thứ n của cấp số cộng.

Định lý 1.2.1. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu là u_1 và công sai là d . Số hạng thứ n của cấp số cộng được xác định bởi công thức:

$$u_n = u_1 + (n - 1)d$$

Chứng minh. Ta chứng minh bằng phương pháp quy nạp toán học:

Với $n = 1$: $u_1 = u_1 + (1 - 1)d = u_1$. Đẳng thức đúng.

Giả sử đẳng thức đúng với $n = k$, tức là $u_k = u_1 + (k - 1)d$.

Ta chứng minh đẳng thức đúng với $n = k + 1$:

Theo định nghĩa:

$$u_{k+1} = u_k + d = [u_1 + (k - 1)d] + d = u_1 + kd = u_1 + [(k + 1) - 1]d$$

Vậy đẳng thức đúng với mọi số nguyên dương n . □

Ví dụ 1.2.1. Tìm số hạng thứ 20 của cấp số cộng 2, 5, 8, 11, ...

Ta có: $u_1 = 2$, $d = 3$, $n = 20$

Áp dụng công thức:

$$u_{20} = u_1 + (20 - 1)d = 2 + 19 \times 3 = 2 + 57 = 59$$

Vậy số hạng thứ 20 của cấp số cộng là 59.

1.3. Công thức tổng n số hạng đầu

Tổng của n số hạng đầu tiên của một cấp số cộng được ký hiệu là S_n và được tính bằng công thức sau.

Định lý 1.3.1. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu là u_1 , công sai là d và số hạng thứ n là u_n . Tổng của n số hạng đầu tiên được tính bằng công thức:

$$S_n = n \cdot \frac{u_1 + u_n}{2}$$

Hoặc thay $u_n = u_1 + (n - 1)d$, ta có:

$$S_n = \frac{n}{2} \cdot [2u_1 + (n - 1)d]$$

Chứng minh. Ta viết S_n theo hai cách:

$$S_n = u_1 + (u_1 + d) + (u_1 + 2d) + \cdots + [u_1 + (n-1)d]$$

$$S_n = u_n + (u_n - d) + (u_n - 2d) + \cdots + [u_n - (n-1)d]$$

Cộng vế theo vế:

$$2S_n = (u_1 + u_n) + (u_1 + u_n) + \cdots + (u_1 + u_n) = n \cdot (u_1 + u_n)$$

Suy ra:

$$S_n = n \cdot \frac{u_1 + u_n}{2}$$

□

Ví dụ 1.3.1. *Tính tổng 10 số hạng đầu của cấp số cộng 2, 5, 8, 11, ...*

Ta có: $u_1 = 2$, $d = 3$, $n = 10$

Cách 1: *Tính u_{10} trước:*

$$u_{10} = 2 + 9 \times 3 = 29$$

$$S_{10} = 10 \cdot \frac{2 + 29}{2} = 10 \cdot \frac{31}{2} = 155$$

Cách 2:

$$S_{10} = \frac{10}{2} \cdot [2 \times 2 + (10 - 1) \times 3] = 5 \cdot (4 + 27) = 5 \times 31 = 155$$

1.4. Tính chất cơ bản của cấp số cộng

Tính chất 1.4.1 (Trung bình cộng). *Trong một cấp số cộng, mỗi số hạng ở giữa (không phải số hạng đầu và cuối) bằng trung bình cộng của hai số hạng liền kề nó:*

$$u_n = \frac{u_{n-1} + u_{n+1}}{2}$$

Tính chất 1.4.2 (Tổng các số hạng cách đều). *Trong một cấp số cộng có n số hạng, tổng hai số hạng cách đều hai đầu bằng nhau và bằng $u_1 + u_n$:*

$$u_1 + u_n = u_2 + u_{n-1} = u_3 + u_{n-2} = \cdots$$

Tính chất 1.4.3 (Đặc trưng cấp số cộng). *Ba số a, b, c lập thành một cấp số cộng khi và chỉ khi:*

$$2b = a + c$$

Tính chất 1.4.4 (Tạo cấp số cộng mới). *Nếu (u_n) là cấp số cộng với công sai d thì:*

- $(k \cdot u_n)$ là cấp số cộng với công sai $k \cdot d$
- $(u_n + c)$ là cấp số cộng với công sai d (với c là hằng số)
- Nếu (v_n) cũng là cấp số cộng với công sai d' , thì $(u_n + v_n)$ là cấp số cộng với công sai $d + d'$

1.5. Các dạng bài tập thường gặp

1.5.1. Dạng 1: Xác định cấp số cộng

Bài toán: Cho chuỗi số, kiểm tra xem đó có phải là cấp số cộng không. Nếu đúng, xác định số hạng đầu và công sai.

Phương pháp: Kiểm tra xem hiệu của hai số hạng liên tiếp có bằng nhau không.

Ví dụ 1.5.1. Kiểm tra chuỗi 3, 7, 11, 15, 19, ...

Ta có: $7 - 3 = 4$, $11 - 7 = 4$, $15 - 11 = 4$, $19 - 15 = 4$

Vậy đây là cấp số cộng với $u_1 = 3$, $d = 4$.

1.5.2. Dạng 2: Tìm số hạng

Bài toán: Cho biết một số thông tin về cấp số cộng, tìm số hạng thứ n hoặc tìm n .

Ví dụ 1.5.2. Trong cấp số cộng, biết $u_1 = 5$ và $d = -2$. Tìm n để $u_n = -21$.

Giải:

$$u_n = u_1 + (n - 1)d$$

$$-21 = 5 + (n - 1)(-2)$$

$$-26 = -2(n - 1)$$

$$13 = n - 1 \implies n = 14$$

1.5.3. Dạng 3: Tính tổng

Bài toán: Tính tổng các số hạng của cấp số cộng.

Ví dụ 1.5.3. Tính tổng các số tự nhiên chẵn từ 2 đến 100.

Các số: 2, 4, 6, ..., 100 là cấp số cộng với $u_1 = 2$, $d = 2$, $u_n = 100$

Tìm n :

$$100 = 2 + (n - 1) \times 2 \implies n = 50$$

Tính tổng:

$$S_{50} = 50 \cdot \frac{2 + 100}{2} = 50 \times 51 = 2550$$

CHƯƠNG 2

CẤP SỐ NHÂN

2.1. Định nghĩa và ví dụ

Cấp số nhân (còn gọi là cấp số hình học) là một chuỗi số mà mỗi số hạng đứng sau (kể từ số hạng thứ hai) bằng số hạng đứng trước nhân với một hằng số khác không. Hằng số đó được gọi là công bội và thường được ký hiệu là q .

Định nghĩa 2.1.1. Một chuỗi số (u_n) được gọi là **cấp số nhân** nếu tồn tại một hằng số $q \neq 0$ sao cho với mọi số nguyên dương n , ta có:

$$u_{n+1} = u_n \cdot q$$

Trong đó:

- u_1 là số hạng đầu tiên của cấp số nhân ($u_1 \neq 0$)
- q là công bội ($q \neq 0$)
- u_n là số hạng thứ n

Ví dụ 2.1.1. Chuỗi số $2, 6, 18, 54, 162, \dots$ là một cấp số nhân với:

- Số hạng đầu $u_1 = 2$
- Công bội $q = 3$

Thật vậy: $\frac{6}{2} = 3, \frac{18}{6} = 3, \frac{54}{18} = 3, \dots$

Ví dụ 2.1.2. Chuỗi số $8, 4, 2, 1, 0.5, \dots$ là một cấp số nhân với:

- Số hạng đầu $u_1 = 8$
- Công bội $q = \frac{1}{2}$

Ví dụ 2.1.3. Chuỗi số $5, -5, 5, -5, 5, \dots$ là một cấp số nhân với:

- Số hạng đầu $u_1 = 5$
- Công bội $q = -1$

2.2. Công thức số hạng tổng quát

Từ định nghĩa cấp số nhân, ta có thể suy ra công thức tính số hạng thứ n .

Định lý 2.2.1. Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu là u_1 và công bội là q . Số hạng thứ n được xác định bởi công thức:

$$u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$$

Chứng minh. Ta chứng minh bằng phương pháp quy nạp toán học:

Với $n = 1$: $u_1 = u_1 \cdot q^0 = u_1 \cdot 1 = u_1$. Đẳng thức đúng.

Giả sử đẳng thức đúng với $n = k$, tức là $u_k = u_1 \cdot q^{k-1}$.

Ta chứng minh đẳng thức đúng với $n = k + 1$:

Theo định nghĩa:

$$u_{k+1} = u_k \cdot q = (u_1 \cdot q^{k-1}) \cdot q = u_1 \cdot q^k = u_1 \cdot q^{(k+1)-1}$$

Vậy đẳng thức đúng với mọi số nguyên dương n . □

Ví dụ 2.2.1. Tìm số hạng thứ 8 của cấp số nhân 3, 6, 12, 24, ...

Ta có: $u_1 = 3$, $q = 2$, $n = 8$

Áp dụng công thức:

$$u_8 = u_1 \cdot q^7 = 3 \times 2^7 = 3 \times 128 = 384$$

Vậy số hạng thứ 8 của cấp số nhân là 384.

2.3. Công thức tổng n số hạng đầu

Tổng của n số hạng đầu tiên của một cấp số nhân được ký hiệu là S_n .

Định lý 2.3.1. Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu là u_1 và công bội là $q \neq 1$. Tổng của n số hạng đầu tiên được tính bằng công thức:

$$S_n = u_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q} = u_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

Nếu $q = 1$ thì mọi số hạng đều bằng u_1 , do đó:

$$S_n = n \cdot u_1$$

Chứng minh. Ta có:

$$S_n = u_1 + u_1q + u_1q^2 + \cdots + u_1q^{n-1} \tag{1}$$

Nhân cả hai vế với q :

$$qS_n = u_1q + u_1q^2 + \cdots + u_1q^{n-1} + u_1q^n \quad (2)$$

Lấy (1) - (2):

$$S_n - qS_n = u_1 - u_1q^n$$

$$S_n(1 - q) = u_1(1 - q^n)$$

Suy ra:

$$S_n = u_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q} \quad \text{với } q \neq 1$$

□

Ví dụ 2.3.1. Tính tổng 6 số hạng đầu của cấp số nhân $2, 6, 18, 54, \dots$

Ta có: $u_1 = 2, q = 3, n = 6$

$$S_6 = 2 \cdot \frac{3^6 - 1}{3 - 1} = 2 \cdot \frac{729 - 1}{2} = 728$$

2.4. Tổng của cấp số nhân vô hạn

Khi xét cấp số nhân vô hạn, ta quan tâm đến giới hạn của tổng S_n khi n tiến đến vô cùng.

Định nghĩa 2.4.1. Cho cấp số nhân (u_n) với công bội q . Nếu $|q| < 1$, thì tổng của cấp số nhân vô hạn được xác định là:

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{u_1}{1 - q}$$

Chứng minh. Với $|q| < 1$, ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$.

Do đó:

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} u_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q} = u_1 \cdot \frac{1 - 0}{1 - q} = \frac{u_1}{1 - q}$$

□

Ví dụ 2.4.1. Tính tổng của cấp số nhân vô hạn $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$

Ta có: $u_1 = 1, q = \frac{1}{2}$ và $|q| = \frac{1}{2} < 1$

$$S = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$

2.5. Tính chất cơ bản của cấp số nhân

Tính chất 2.5.1 (Trung bình nhân). Trong một cấp số nhân, mỗi số hạng ở giữa bằng trung bình nhân của hai số hạng liền kề nó:

$$u_n^2 = u_{n-1} \cdot u_{n+1}$$

Tính chất 2.5.2 (Tích các số hạng cách đều). Trong một cấp số nhân có n số hạng, tích hai số hạng cách đều hai đầu bằng nhau:

$$u_1 \cdot u_n = u_2 \cdot u_{n-1} = u_3 \cdot u_{n-2} = \dots$$

Tính chất 2.5.3 (Đặc trưng cấp số nhân). Ba số a, b, c (khác 0) lập thành một cấp số nhân khi và chỉ khi:

$$b^2 = a \cdot c$$

Tính chất 2.5.4 (Tạo cấp số nhân mới). Nếu (u_n) là cấp số nhân với công bội q thì:

- $(k \cdot u_n)$ là cấp số nhân với công bội q ($k \neq 0$)
- $\left(\frac{1}{u_n}\right)$ là cấp số nhân với công bội $\frac{1}{q}$
- Nếu (v_n) cũng là cấp số nhân với công bội q' , thì $(u_n \cdot v_n)$ là cấp số nhân với công bội $q \cdot q'$

2.6. Các dạng bài tập thường gặp

2.6.1. Dạng 1: Xác định cấp số nhân

Bài toán: Cho chuỗi số, kiểm tra xem đó có phải là cấp số nhân không. Nếu đúng, xác định số hạng đầu và công bội.

Ví dụ 2.6.1. Kiểm tra chuỗi 5, 10, 20, 40, 80, ...

$$\text{Ta có: } \frac{10}{5} = 2, \frac{20}{10} = 2, \frac{40}{20} = 2, \frac{80}{40} = 2$$

Vậy đây là cấp số nhân với $u_1 = 5$, $q = 2$.

2.6.2. Dạng 2: Tìm số hạng

Bài toán: Cho biết một số thông tin về cấp số nhân, tìm số hạng thứ n hoặc tìm n .

Ví dụ 2.6.2. Trong cấp số nhân, biết $u_1 = 2$ và $q = 3$. Tìm n để $u_n = 486$.

Giải:

$$u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$$

$$486 = 2 \times 3^{n-1}$$

$$243 = 3^{n-1}$$

$$3^5 = 3^{n-1}$$

$$n - 1 = 5 \implies n = 6$$

2.6.3. Dạng 3: Tính tổng

Bài toán: Tính tổng các số hạng của cấp số nhân.

Ví dụ 2.6.3. Tính tổng $1 + 2 + 4 + 8 + \dots + 512$

Đây là cấp số nhân với $u_1 = 1$, $q = 2$, $u_n = 512$

Tìm n :

$$512 = 1 \times 2^{n-1} \implies 2^9 = 2^{n-1} \implies n = 10$$

Tính tổng:

$$S_{10} = 1 \cdot \frac{2^{10} - 1}{2 - 1} = 1024 - 1 = 1023$$

CHƯƠNG 3

ỨNG DỤNG TRONG TÀI CHÍNH

Cấp số cộng và cấp số nhân không chỉ là những khái niệm trừu tượng trong toán học mà còn có ứng dụng rất rộng rãi và quan trọng trong lĩnh vực tài chính. Trong chương này, chúng ta sẽ khám phá cách các công thức này được áp dụng để giải quyết các bài toán thực tế về lãi suất, đầu tư, khấu hao và dòng tiền.

3.1. Lãi suất đơn và cấp số cộng

3.1.1. Khái niệm lãi suất đơn

Lãi suất đơn là phương pháp tính lãi trong đó lãi chỉ được tính trên vốn gốc ban đầu trong suốt thời gian gửi tiền hoặc vay tiền. Lãi sinh ra không được cộng vào vốn gốc để tính lãi cho các kỳ tiếp theo.

3.1.2. Công thức lãi suất đơn

Giả sử:

- P là vốn gốc ban đầu
- r là lãi suất đơn mỗi kỳ (thường là năm)
- n là số kỳ

Số tiền lãi sau n kỳ:

$$I = P \cdot r \cdot n$$

Số tiền vốn lãi (số tiền tổng cộng) sau n kỳ:

$$A_n = P + I = P + P \cdot r \cdot n = P(1 + r \cdot n)$$

3.1.3. Mối liên hệ với cấp số cộng

Xét chuỗi số tiền vốn lãi qua các kỳ: $A_1, A_2, A_3, \dots$

$$A_1 = P(1 + r) = P + P \cdot r$$

$$A_2 = P(1 + 2r) = P + 2P \cdot r$$

$$A_3 = P(1 + 3r) = P + 3P \cdot r$$

$\vdots$

Ta thấy: $A_2 - A_1 = P \cdot r$, $A_3 - A_2 = P \cdot r$, ...

Vậy chuỗi (A_n) là một cấp số cộng với:

- Số hạng đầu: $A_1 = P(1 + r)$
- Công sai: $d = P \cdot r$

Ví dụ 3.1.1. Một người gửi 10.000.000 đồng vào ngân hàng với lãi suất đơn 6% mỗi năm. Tính số tiền vốn lãi sau 5 năm.

Ta có: $P = 10.000.000$, $r = 6\% = 0.06$, $n = 5$

$$A_5 = P(1 + r \cdot n) = 10.000.000 \times (1 + 0.06 \times 5) = 10.000.000 \times 1.3 = 13.000.000 \text{ đồng}$$

Số tiền lãi: $I = A_5 - P = 3.000.000$ đồng

Kiểm tra bằng cấp số cộng:

$$A_1 = 10.600.000, d = 600.000$$

$$A_5 = A_1 + 4d = 10.600.000 + 4 \times 600.000 = 13.000.000 \text{ đồng}$$

3.2. Lãi suất kép và cấp số nhân

3.2.1. Khái niệm lãi suất kép

Lãi suất kép là phương pháp tính lãi trong đó lãi sinh ra ở mỗi kỳ được cộng vào vốn gốc để tính lãi cho kỳ tiếp theo. Điều này có nghĩa là tiền lãi cũng sinh lãi, tạo ra hiệu ứng “lãi sinh lãi”.

3.2.2. Công thức lãi suất kép

Giả sử:

- P là vốn gốc ban đầu
- r là lãi suất kép mỗi kỳ
- n là số kỳ

Số tiền vốn lãi sau n kỳ:

$$A_n = P \cdot (1 + r)^n$$

3.2.3. Mỗi liên hệ với cấp số nhân

Xét chuỗi số tiền vốn lãi qua các kỳ: $A_1, A_2, A_3, \dots$

$$A_1 = P(1 + r)$$

$$A_2 = P(1 + r)^2$$

$$A_3 = P(1 + r)^3$$

$\vdots$

Ta thấy: $\frac{A_2}{A_1} = (1 + r)$, $\frac{A_3}{A_2} = (1 + r)$, $\dots$

Vậy chuỗi (A_n) là một cấp số nhân với:

- Số hạng đầu: $A_1 = P(1 + r)$
- Công bội: $q = (1 + r)$

Ví dụ 3.2.1. Một người gửi 10.000.000 đồng vào ngân hàng với lãi suất kép 6% mỗi năm. Tính số tiền vốn lãi sau 5 năm.

Ta có: $P = 10.000.000$, $r = 0.06$, $n = 5$

$$A_5 = P \cdot (1 + r)^5 = 10.000.000 \times (1.06)^5 \approx 10.000.000 \times 1.3382 = 13.382.000 \text{ đồng}$$

So sánh với lãi suất đơn (13.000.000 đồng), ta thấy lãi suất kép cho lợi ích cao hơn 382.000 đồng sau 5 năm. Đây là sức mạnh của hiệu ứng “lãi sinh lãi”.

Bảng 3.1: So sánh lãi suất đơn và lãi suất kép

Năm	Vốn gốc	Lãi suất đơn	Lãi suất kép
0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
1	10.000.000	10.600.000	10.600.000
2	10.000.000	11.200.000	11.236.000
3	10.000.000	11.800.000	11.910.160
4	10.000.000	12.400.000	12.624.770
5	10.000.000	13.000.000	13.382.256

3.3. Giá trị tương lai của một khoản tiền

Giá trị tương lai (Future Value - FV) của một khoản tiền là giá trị của khoản tiền đó tại một thời điểm trong tương lai, sau khi đã được cộng lãi. Công thức tính giá trị tương lai chính là công thức lãi suất kép:

$$FV = PV \cdot (1 + r)^n$$

Trong đó:

- FV là giá trị tương lai
- PV là giá trị hiện tại (Present Value)
- r là lãi suất mỗi kỳ
- n là số kỳ

Đây chính là công thức số hạng thứ $(n + 1)$ của cấp số nhân với $u_1 = PV$ và $q = (1 + r)$.

3.4. Giá trị hiện tại của một khoản tiền

Giá trị hiện tại (Present Value - PV) là giá trị của một khoản tiền sẽ nhận được trong tương lai, quy đổi về thời điểm hiện tại. Đây là bài toán ngược của giá trị tương lai.

$$PV = \frac{FV}{(1 + r)^n} = FV \cdot (1 + r)^{-n}$$

Hệ số $(1 + r)^{-n}$ được gọi là hệ số chiết khấu. Khái niệm này rất quan trọng trong việc ra quyết định đầu tư, giúp so sánh các khoản tiền ở các thời điểm khác nhau.

Ví dụ 3.4.1. *Bạn muốn có 50.000.000 đồng sau 10 năm để mua xe máy. Giả sử lãi suất ngân hàng là 7% mỗi năm. Hỏi bạn cần gửi bao nhiêu tiền ngay bây giờ?*

Ta có: $FV = 50.000.000$, $r = 0.07$, $n = 10$

$$PV = \frac{50.000.000}{(1.07)^{10}} \approx \frac{50.000.000}{1.9672} \approx 25.417.500 \text{ đồng}$$

Vậy bạn cần gửi khoảng 25.42 triệu đồng ngay bây giờ.

3.5. Dòng tiền đều (Annuity)

3.5.1. Khái niệm

Dòng tiền đều là một chuỗi các khoản tiền bằng nhau được thanh toán hoặc nhận đều đặn qua các kỳ thời gian bằng nhau. Ví dụ: trả góp mua nhà, trả lãi khoản vay, nhận lương hưu hàng tháng, gửi tiết kiệm định kỳ.

3.5.2. Giá trị tương lai của dòng tiền đều

Giả sử mỗi kỳ cuối kỳ bạn gửi một khoản tiền đều A , lãi suất mỗi kỳ là r , trong n kỳ. Giá trị tương lai của dòng tiền đều này là:

$$FVA = A \cdot \frac{(1+r)^n - 1}{r}$$

3.5.3. Chứng minh bằng cấp số nhân

Khoản tiền gửi cuối kỳ 1 sinh lãi trong $(n-1)$ kỳ: $A(1+r)^{n-1}$

Khoản tiền gửi cuối kỳ 2 sinh lãi trong $(n-2)$ kỳ: $A(1+r)^{n-2}$

...

Khoản tiền gửi cuối kỳ n không sinh lãi: A

Tổng giá trị tương lai:

$$FVA = A(1+r)^{n-1} + A(1+r)^{n-2} + \dots + A$$

Đây là tổng của cấp số nhân với $u_1 = A$, $q = (1+r)$, có n số hạng:

$$FVA = A \cdot \frac{(1+r)^n - 1}{(1+r) - 1} = A \cdot \frac{(1+r)^n - 1}{r}$$

3.5.4. Giá trị hiện tại của dòng tiền đều

Giá trị hiện tại của một dòng tiền đều là tổng giá trị hiện tại của từng khoản tiền:

$$PVA = A \cdot \frac{1 - (1+r)^{-n}}{r}$$

Ví dụ 3.5.1. *Bạn quyết định tiết kiệm 2.000.000 đồng mỗi tháng cuối tháng vào tài khoản có lãi suất 0.5% mỗi tháng. Hỏi sau 5 năm (60 tháng) bạn có bao nhiêu tiền?*

Ta có: $A = 2.000.000$, $r = 0.005$, $n = 60$

$$FVA = 2.000.000 \cdot \frac{(1.005)^{60} - 1}{0.005} \approx 2.000.000 \cdot \frac{1.3489 - 1}{0.005}$$

$$\approx 2.000.000 \cdot \frac{0.3489}{0.005} \approx 2.000.000 \times 69.78 \approx 139.560.000 \text{ đồng}$$

3.6. Khấu hao tài sản

3.6.1. Khái niệm

Khấu hao là quá trình phân bổ chi phí của một tài sản cố định vào các kỳ trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của nó. Có nhiều phương pháp khấu hao khác nhau, trong đó hai phương pháp phổ biến có liên quan đến cấp số cộng và cấp số nhân.

3.6.2. Phương pháp khấu hao đường thẳng (liên quan cấp số cộng)

Trong phương pháp này, mức khấu hao mỗi kỳ là như nhau:

$$\text{Mức khấu hao mỗi kỳ} = \frac{\text{Nguyên giá} - \text{Giá trị thanh lý}}{\text{Số kỳ sử dụng}}$$

Giá trị còn lại của tài sản qua các kỳ lập thành một cấp số cộng với công sai âm bằng mức khấu hao mỗi kỳ.

Ví dụ 3.6.1. Máy móc có nguyên giá 100 triệu, thời gian sử dụng 5 năm, giá trị thanh lý 10 triệu.

$$\text{Mức khấu hao mỗi năm} = \frac{100-10}{5} = 18 \text{ triệu/năm}$$

Giá trị còn lại qua các năm: 100, 82, 64, 46, 28, 10 (cấp số cộng với $d = -18$)

3.6.3. Phương pháp khấu hao số dư giảm dần (liên quan cấp số nhân)

Trong phương pháp này, mức khấu hao mỗi kỳ được tính bằng một tỷ lệ cố định nhân với giá trị còn lại của tài sản:

$$\text{Giá trị còn lại sau } n \text{ kỳ} = \text{Nguyên giá} \times (1 - r)^n$$

Trong đó r là tỷ lệ khấu hao mỗi kỳ.

Chuỗi giá trị còn lại qua các kỳ lập thành một cấp số nhân với công bội $q = (1 - r)$.

Ví dụ 3.6.2. Máy móc có nguyên giá 100 triệu, tỷ lệ khấu hao 30% mỗi năm.

$$\text{Giá trị còn lại sau năm 1: } 100 \times 0.7 = 70 \text{ triệu}$$

$$\text{Giá trị còn lại sau năm 2: } 70 \times 0.7 = 49 \text{ triệu}$$

$$\text{Giá trị còn lại sau năm 3: } 49 \times 0.7 = 34.3 \text{ triệu}$$

Đây là cấp số nhân với $q = 0.7$.

Bảng 3.2: So sánh hai phương pháp khấu hao

Năm	Khấu hao đường thẳng	Khấu hao số dư giảm dần
0	100.000.000	100.000.000
1	82.000.000	70.000.000
2	64.000.000	49.000.000
3	46.000.000	34.300.000
4	28.000.000	24.010.000
5	10.000.000	16.807.000

3.7. Ví dụ thực tế

3.7.1. Ví dụ 1: Trả góp mua ô tô

Bạn muốn mua ô tô giá 500 triệu đồng. Bạn trả trước 100 triệu, phần còn lại vay ngân hàng với lãi suất 1% mỗi tháng trong 5 năm (60 tháng). Hỏi mỗi tháng bạn trả bao nhiêu?

Số tiền vay: $PV = 500 - 100 = 400$ triệu

Sử dụng công thức giá trị hiện tại của dòng tiền đều:

$$PVA = A \cdot \frac{1 - (1 + r)^{-n}}{r}$$

$$400.000.000 = A \cdot \frac{1 - (1.01)^{-60}}{0.01}$$

$$400.000.000 = A \cdot \frac{1 - 0.5504}{0.01}$$

$$400.000.000 = A \times 44.96$$

$$A \approx 8.897.000 \text{ đồng/tháng}$$

3.7.2. Ví dụ 2: Quyết định đầu tư

Một dự án đầu tư yêu cầu vốn ban đầu 1 tỷ đồng và dự kiến mang lại doanh thu 200 triệu đồng mỗi năm trong 7 năm. Lãi suất chiết khấu là 8% mỗi năm. Đánh giá dự án có nên đầu tư không?

Tính giá trị hiện tại của dòng tiền thu về:

$$PVA = 200.000.000 \cdot \frac{1 - (1.08)^{-7}}{0.08}$$

$$= 200.000.000 \cdot \frac{1 - 0.5835}{0.08}$$

$$= 200.000.000 \times 5.2064$$

$$\approx 1.041.280.000 \text{ đồng}$$

Vì giá trị hiện tại của dòng tiền thu về (1.041 tỷ) lớn hơn vốn đầu tư ban đầu (1 tỷ), dự án có thể xem xét đầu tư.

KẾT LUẬN

Qua bài tiểu luận, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về hai khái niệm cơ bản và quan trọng trong toán học: cấp số cộng và cấp số nhân, cùng với các ứng dụng thực tiễn của chúng trong lĩnh vực tài chính.

Về mặt lý thuyết, cấp số cộng là chuỗi số mà mỗi số hạng sau hơn số hạng trước một công sai không đổi, được đặc trưng bởi công thức số hạng tổng quát $u_n = u_1 + (n - 1)d$ và công thức tổng $S_n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2}$. Cấp số nhân là chuỗi số mà mỗi số hạng sau bằng số hạng trước nhân với một công bội không đổi, được đặc trưng bởi công thức số hạng tổng quát $u_n = u_1 q^{n-1}$ và công thức tổng $S_n = u_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$. Hai dạng cấp số này có những tính chất đặc trưng riêng và là nền tảng cho nhiều kiến thức toán học cao cấp hơn.

Về mặt ứng dụng, cấp số cộng và cấp số nhân thể hiện sự gần gũi và thiết thực với cuộc sống, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính. Cấp số cộng giúp hiểu và tính toán lãi suất đơn, phương pháp khấu hao đường thẳng. Cấp số nhân là cơ sở của lãi suất kép – một khái niệm cốt lõi trong tài chính, được áp dụng trong tính giá trị tương lai, giá trị hiện tại, dòng tiền đều, khấu hao số dư giảm dần, và nhiều quyết định đầu tư khác.

Hiểu rõ về cấp số cộng và cấp số nhân không chỉ giúp chúng ta giải các bài tập toán học mà còn trang bị cho mình những công cụ phân tích tài chính hữu ích. Từ việc tính toán lãi tiết kiệm, trả góp mua sắm, đến việc đánh giá các dự án đầu tư, các công thức này đều đóng vai trò quan trọng. Trong bối cảnh kinh tế hiện đại, kiến thức về toán học tài chính ngày càng trở nên cần thiết cho mỗi cá nhân trong việc quản lý tài chính cá nhân và ra quyết định thông minh.

Bài tiểu luận mới chỉ đề cập đến những ứng dụng cơ bản nhất. Trong thực tế, cấp số cộng và cấp số nhân còn được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác như kinh tế học, thống kê, kỹ thuật, khoa học tự nhiên. Việc nghiên cứu sâu hơn về các khái niệm này sẽ mở ra nhiều hiểu biết mới và thú vị hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, *Đại số và Giải tích 11*, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2019.
- [2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, *Đại số và giải tích 11 nâng cao*, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2021.
- [3] Nguyễn Đình Trí, *Giáo trình Toán tài chính*, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, 2020.
- [4] Trần Văn Nhung, *Lý thuyết và bài tập cấp số cộng - cấp số nhân*, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019.
- [5] Phạm Hữu Đắc, *Toán cao cấp cho kinh tế*, Nhà xuất bản Thống kê, 2021.
- [6] OpenAI, *ChatGPT*, Công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nghiên cứu và xây dựng nội dung, <https://chatgpt.com/>.
- [7] Google, *Gemini*, Công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nghiên cứu và tham khảo thông tin, <https://gemini.google.com/>.
- [8] Google, *Google AI*, Công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nghiên cứu, <https://ai.google/>.